

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Vertretungsprofessor Dr. Gero Strobel

Übung - Grundlagen der Wirtschafts- informatik

Überbetriebliche Informationssysteme



Qualifikationsziele – Überbetriebliche Informationssysteme



Die Studierenden

- können die unterschiedlichen **Integrationsformen**, die in der Vorlesung besprochen wurden, von einander unterscheiden
- vertiefen Ihre **Kenntnisse über ERP-Systeme**, indem Sie sich mit den **Vor- und Nachteilen** dieser vertraut machen
- können die in den Vorlesungen „Informationssysteme 1“ und „Informationssysteme 2“ eingeführten **Informationssysteme von einander unterscheiden**
- lernen mit Hilfe eines Kreuzworträtsels die **Terminologie** der Vorlesung besser kennen

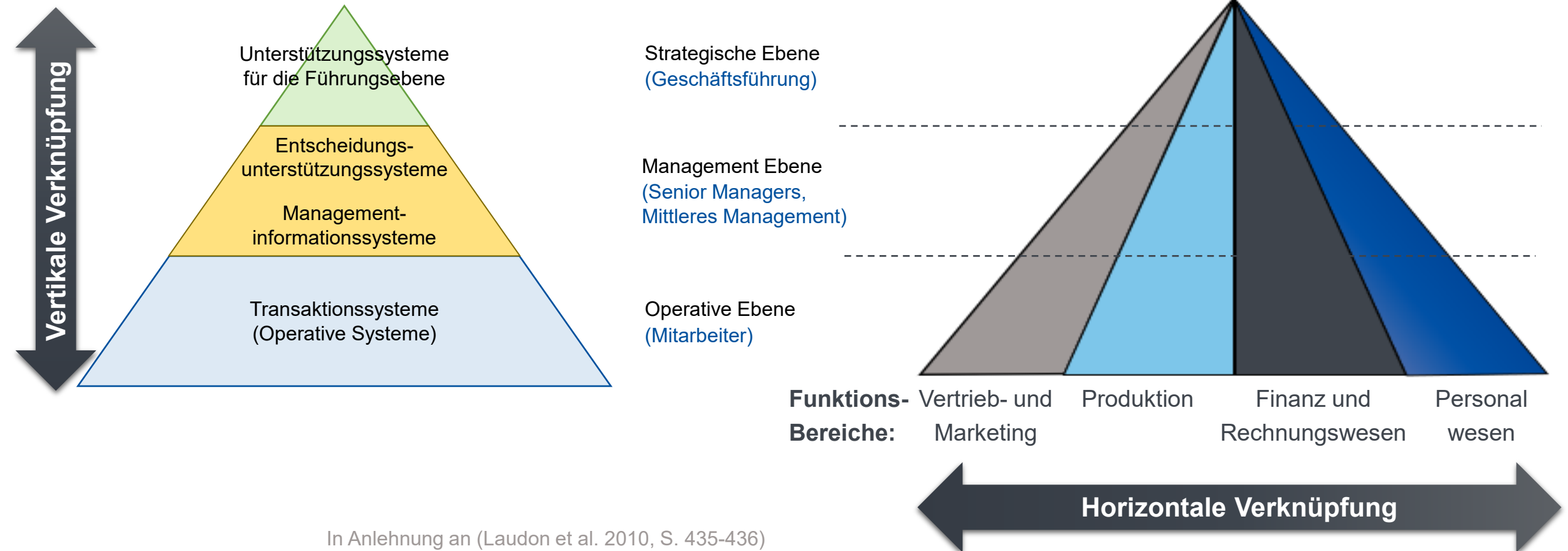
Überbetriebliche Informationssysteme

Recap – Informationssysteme 2

Klassifikation innerbetrieblicher Informationssysteme

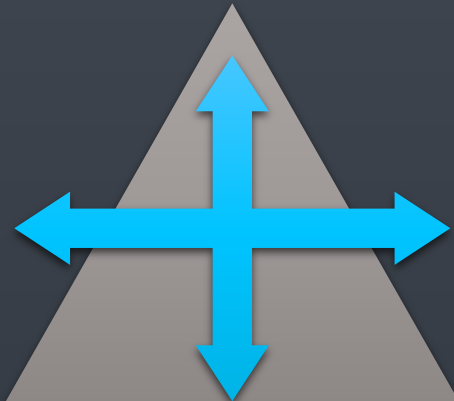
UNTERNEHMENSEBENE

FUNKTIONSBEREICH



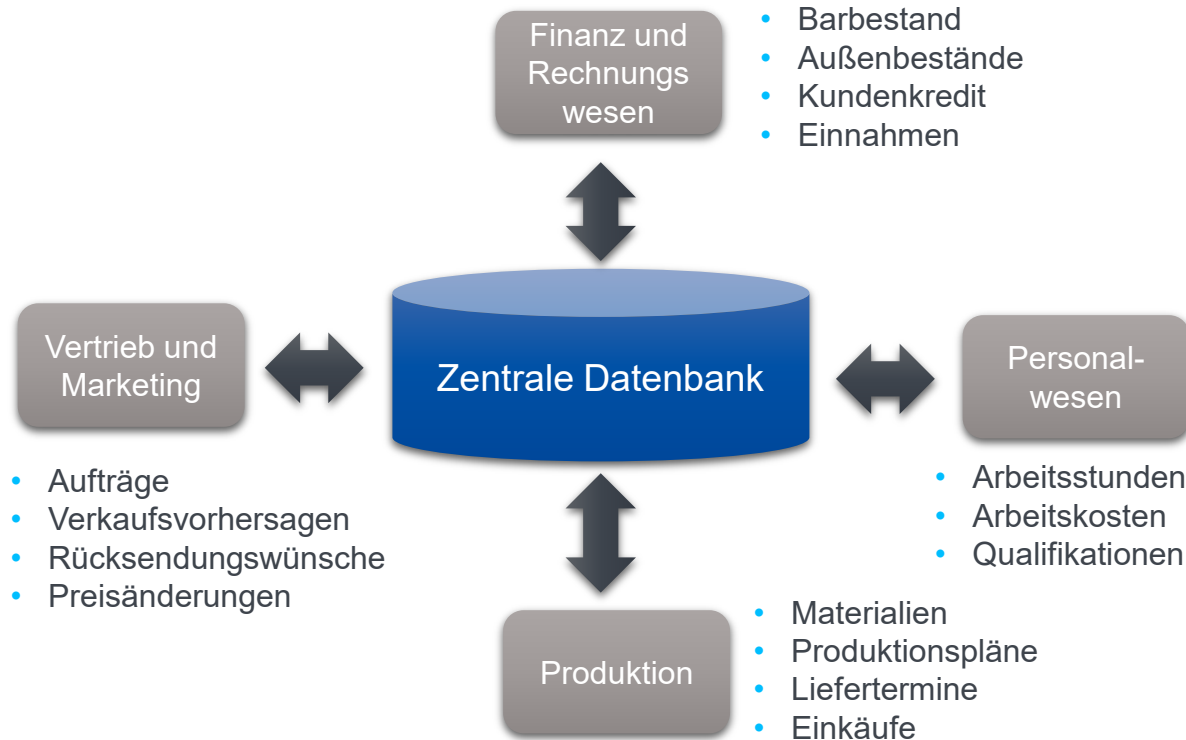
Integration

„**Integration** bezeichnet in der Wirtschaftsinformatik die Verknüpfung von **Menschen, Aufgaben und Technik** zu **einem einheitlichen Ganzen**, um den durch Arbeitsteilung und Spezialisierung entstandenen **Funktions-, Prozess- und Abteilungsgrenzen** entgegenzuwirken.“



In einer **weiteren (Integrations-)Stufe** lassen sich diese unternehmensweiten Informationssysteme zu **unternehmensübergreifenden** Systemen weiterentwickeln. Dies sind „Informationssysteme, die den **Informationsfluss über Unternehmensgrenzen** hinweg **automatisieren** und ein Unternehmen mit seinen **Endkunden, Distributoren, Lieferanten** und gelegentlich sogar **Wettbewerbern verbinden**.“

ERP-System



Unter einem ERP-System versteht man ...

„[..] eine **integrierte Software** [..], die auf Basis **standardisierter Module** alle oder wesentliche Teile der **Geschäftsprozesse** eines Unternehmens aus betriebswirtschaftlicher Sicht **informationstechnisch unterstützt**. Die zur Verfügung stehenden Systemfunktionalitäten liefern dabei aktuelle Informationen auf Basis der erfassten und verarbeiteten Daten und ermöglichen hierdurch eine **unternehmensweite Planung, Steuerung und Kontrolle**.“ (Hesseler und Gortz 2008)

... ein „[..] **integriertes Anwendungspaket**, das die **operativen Prozesse** in allen wesentlichen betrieblichen **Funktionsbereichen** unterstützt (Finanz- und Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Materialwirtschaft, Produktion, Vertrieb). Die Integration wird dabei von einer **zentralen Datenbank getragen**, wodurch Datenredundanzen vermieden und **integrierte Geschäftsprozesse** ermöglicht werden.“ (Hansen und Neumann 2009)

Übungsblatt 3

Aufgabe 1: Integrationsformen

Finden Sie in den Vorlesungsunterlagen mindestens drei der Integrationsformen. Nennen und beschreiben Sie diese anschließend kurz.

Horizontale Integration

- Verknüpfung der IS über (Funktions-) Bereichsgrenzen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse
- Alle Funktionsbereiche im Unternehmen (z.B. Vertrieb, Marketing, Produktion, Personalwesen) erhalten Zugriff auf die gleichen Daten (bzw. Änderungen einheitlich und vollständig)

Vertikale Integration

- Verknüpfung der IS auf Organisationsebene zur Unterstützung der Entscheidungsfindung auf Managementebene (auf Basis von Daten mit hoher Datenqualität)
- Schaffung einer einheitlichen Datenbasis, sodass auf allen Ebenen die gleichen Daten einheitlich und vollständig zur Verfügung stehen (bzw. Änderungen einheitlich und vollständig)

Unternehmensweite Integration

- Kombination aus horizontaler und vertikaler Integration

Unternehmens- übergreifende Integration

- Verknüpfung der unternehmensweiten IS mit denen der Endungen, Lieferanten, ...
- Informationsaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg möglich

Aufgabe 2: Vorteile und Nachteile von ERP-Systemen

Versuchen Sie möglichst viele **Vor- und Nachteile** von ERP-Systemen zu ermitteln, welche zum Teil explizit, zum Teil implizit genannt wurden.

- ✓ Verschiedene Abteilungen können auf die gleichen Informationen zugreifen
- ✓ Daten müssen aufgrund der gemeinsamen Datenbank nur einmal eingegeben werden
- ✓ Informationen können aufgrund der Integration ohne Systemwechsel und damit ohne Zeitverzug ausgetauscht werden
- ✓ Ein rollenbasiertes Berechtigungssystem ermöglicht, dass Personen nur auf die für sie freigegebenen Daten Zugriff haben
- ✓ ERP-Systeme können mit anderen Systemen z. B. von Lieferanten verknüpft werden
- ✓ Spezielle Analyse-Werkzeuge aggregieren die Geschäftsprozess-Informationen und unterstützen so die Entscheidungsfindung auf Managementebene
- ✓ ERP-Systeme sind erweiterbar bzw. anpassbar
- ✗ Hohe Einführungskosten
- ✗ Großer Zeitaufwand für die Einführung
- ✗ Viel Erfahrung für die Einführung notwendig
- ✗ Anpassungen von Arbeitsweisen und Geschäftsprozessen nötig
- ✗ Informationen über Zugriffsberechtigungen und Informationsbedarfe müssen unternehmensweit ermittelt werden
- ✗ Daten müssen einheitlich definiert sein
- ✗ Vorteile werden erst später realisiert
- ✗ Wettbewerbsvorteile aufgrund spezieller Geschäftsprozesse möglicherweise nicht mehr nutzbar, da einheitliche Geschäftsprozesse erzeugt werden, die in jedem Unternehmen, das das System nutzt, dann gleich sind

Aufgabe 3: Unterscheidung von ERP, TPS und MIS

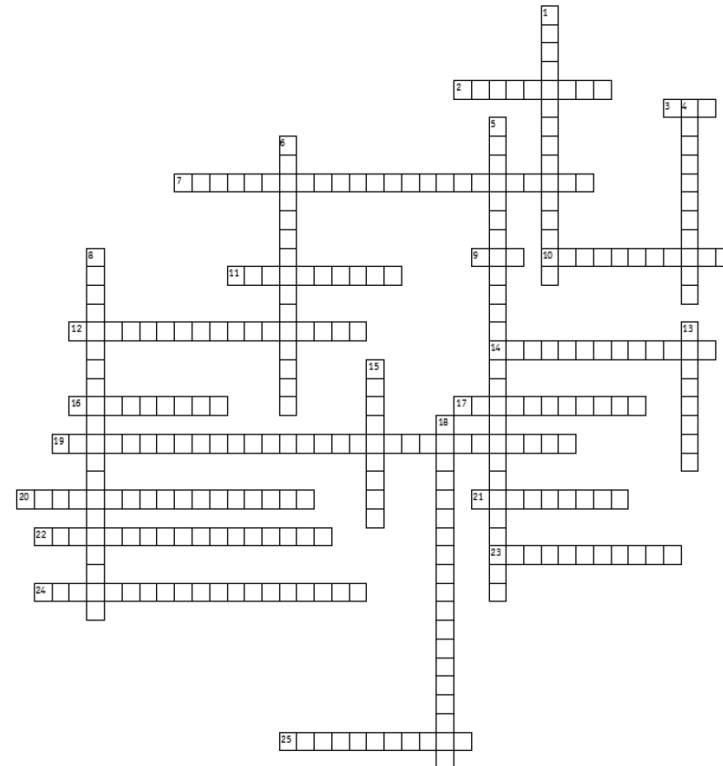
Ermitteln Sie mithilfe der Vorlesungsunterlagen, welche **Gemeinsamkeiten** und **Unterschiede** zwischen **ERP-Systemen** und **TPS**, sowie **MIS** vorliegen.

ERP- Systeme haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit...	Gemeinsamkeiten	Unterschiede
TPS (Transaktionssysteme)	• Unterstützen beide die Ausführungsebene und haben damit die gleichen Benutzer	• ERP-Systeme unterstützen neben der Ausführungsebene auch die anderen Organisationsebenen
MIS (Management- informationssysteme)	• Unterstützen beide die Managementebene und haben damit die gleichen Benutzer • Beide Systeme ermöglichen die Analyse des Unternehmensgeschehens	• MIS beziehen nur die Daten der TPS mit ein in ihre Analysen, ERP-Systeme dagegen aus dem gesamten Unternehmen • Dadurch, dass das ERP-System eine zentrale Datenbank für alle Bereiche zur Verfügung stellt, werden außerdem Systembrüche beim Wechsel bzw. Austausch zwischen den Systemen vermieden

Aufgabe 4: Kreuzworträtsel

Lösen Sie das folgende Kreuzworträtsel.

Hinweis: Umlaute sind in einem Kästchen auszufüllen (z.B. „Ö“ statt „OE“), Bindestriche und Leerzeichen entfallen (z.B. INFORMATIONSYSTEMS statt INFORMATION SYSTEMS)



Lösungen Kreuzworträtsel (Waagerecht)

2. Wo werden die Daten der verschiedenen integrierten Softwaremodule zentral gespeichert?

Datenbank

3. Wie heißt der marktführende Anbieter von ERP- Software in Deutschland?

SAP

7. Welche Integrationsstufe folgt auf die unternehmensweite Integration?

Unternehmensübergreifende

9. Was ist die kleinste Dateneinheit, die ein Computer verarbeiten kann?

Bit

10. Wie nennt man die Anpassung einer Standardsoftware an branchen- und unternehmensspezifischen Gegebenheiten?

Customizing

Lösungen Kreuzworträtsel (Waagerecht)

11. Sind die Informationssysteme im Unternehmen entlang der Geschäftsprozesse über die Funktionsbereiche hinweg verknüpft, so nennt man die Integration

horizontal

12. Was wird durch unternehmensweite Informationssysteme aufgehoben(Plural)?

Abteilungsgrenzen

14. Was wird durch ein ERP- System beim Austausch von Daten bzw. Informationen vermieden und trägt so zur Durchgängigkeit der Geschäftsprozesse bei?

Systemwechsel

16. Neben den hohen Kosten und dem großen Zeitaufwand benötigt man bei der Einführung von ERP-Systemen viel...

Erfahrung

17. Wie lautet ein alternativer Begriff für die Integration im Sinne der Wirtschaftsinformatik?

Verknüpfung

Lösungen Kreuzworträtsel (Waagerecht)

19. Wofür steht die Abkürzung CRM?

Customer Relationship Management

20. Unternehmensübergreifende Informationssysteme automatisieren den...

Informationsfluss

21. Inhaltlich zusammenhängende Datenelemente bilden einen...

Datensatz

22. Neben der Anpassung von Arbeitsweisen und Geschäftsprozessen sowie der Ermittlung von Unternehmensinformationen benötigt man einheitliche... (Plural)

Datendefinitionen

23. Wie bezeichnet man in der Wirtschaftsinformatik die Verknüpfung von Menschen, Aufgaben und Technik zu einem einheitlichen Ganzen?

Integration

Lösungen Kreuzworträtsel (Waagerecht)

24. Zur Gewährleistung der Datensicherheit gehört zu einem modernen ERP-System ein rollenbasiertes...

Berechtigungssystem

25. Wie nennt man die unternehmensinternen Bereiche, z.B. Produktion oder Vertrieb, denen es durch ERP-Systeme ermöglicht wird, auf die gleichen Informationen zugreifen zu können(Plural)?

Abteilungen

Lösungen Kreuzworträtsel (Senkrecht)

1. ERP-Systeme können heutzutage nicht nur innerbetrieblich integriert sein, sondern auch...

überbetrieblich

4. Wie nennt man die entscheidungsunterstützende Zusammenführung von Informationen, die an verschiedenen Stellen im ERP-System abgelegt sind?

Aggregation

5. Wofür steht die Abkürzung ERP?

Enterprise Resource Planning

6. Worin liegt einer der Gründe für die Ausbildung von Funktions-, Prozess-, und Abteilungsgrenzen?

Spezialisierung

Lösungen Kreuzworträtsel (Senkrecht)

8. Aufgrund der Vereinheitlichung von Geschäftsprozessen, kommt es unter Umständen zum Verlust von... (Plural)

Wettbewerbsvorteilen

13. Sind Informationssysteme unterschiedlicher Organisationsebenen miteinander verknüpft, so nennt man die Integration...

vertikal

15. Wie heißt das Themenfeld der Wirtschaftsinformatik, welches sich mit der elektronischen Abwicklung durchgängiger Geschäftsprozesse mithilfe von Kommunikationstechnologien beschäftigt?

E-Business

18. Was wird durch unternehmensübergreifende Informationssysteme aufgehoben (Plural)?

Unternehmensgrenzen

Fragen?

Übung – CRM



Geib M (2006) Kooperatives Customer-Relationship-Management. Fallstudien und Informationssystemarchitektur in Finanzdienstleistungsnetzwerken. 1. Aufl. Dt. Univ.-Verl., Wiesbaden, S. 49-50 und S. 63-74



Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Vertretungsprofessor Dr. Gero Strobel

Vielen Dank!



Lara Schlaich

E-Mail grundlagen-wi@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 711 685 82320

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt7/

Universität Stuttgart

Betriebswirtschaftliches Institut

Kepplerstraße 17, 70174 Stuttgart